UNNOBA
UNIVERSIDAD NACIONAL
NOROESTE | BUENOS AIRES

IO – 2020

Nombre:.....
Apellido:.....
Legajo:.....

Departamento de Informática y Tecnología

SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020

Se recomienda leer íntegramente el parcial antes de empezar a resolver el mismo. Los enunciados son claros y solo se contestarán preguntas relacionadas a los mismo, nunca a su solución.

Los alumnos que:

- ☐ **SI aprobaron** el parcialito, deben hacer solamente el ejercicio 1 -> **Aprueban con: 60 pts.**
- ☐ **NO aprobaron o No se presentaron** deben hacer los ejercicios 1 y 2 -> **Aprueban con: 70 pts.**

El puntaje total del parcial es de 100 puntos. El parcial se aprueba con los ejercicios completos.

Ejercicio 1.

Debido a la pandemia de COVID-19[1] el instituto **Malbrán** nos pide ayuda diseñando un sistema que le permita, en tiempo real, saber todos los test, y sus resultados, que se hacen en la Argentina en los diferentes institutos a lo largo y ancho del país.

ANLIS MALBRÁN
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN"

Es por ello que el Malbrán conoce todos los resultados del país, como así también todas las instituciones donde se realizan los mismos. Además el malbrán tiene un director que es una persona. La institución está compuesta por la localidad, los técnicos (que son personas) y los resultados de dicha institución.

Un resultado está compuesto por una fecha de resultado, la institución, si es positivo o no y un test. Los test están compuestos por la persona a la que se le realizó el mismo, una fecha de inicio del test.
Los test pueden ser de tres tipos, test Serológicos, test Antígenos y test PCR. Los mismos comparten los mismos datos, salvo que en todos los casos el tiempo que tardan se calculan diferentes. Además en el caso de los test Serológicos los mismos están compuestos por una muestra de sangre. La muestra está compuesta por un tipo (Un <u>String</u> que puede ser **A**, **B**, **AB** o **0**) y el Factor (Un booleano que indica si es + o **-**)

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19

Nombre:.....
Apellido:.....
Legajo:.....

Departamento de Informática y Tecnología **SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020**

La localidad está compuesta por el nombre solamente. La persona está compuesta por los datos básicos de una persona.

A continuación se detalla el tiempo que tarda los tests según el tipo de los mismos:

Serológicos	Antígenos	PCR
15min	10min	120min. (2hs)

A. Usando BlueJ diseñe una solución al enunciado, identifique las clases involucradas, atributos, y relaciones. Al hacer la estructura de las clases, con sus atributos y las relaciones el mismo BlueJ creará en diagrama de UML.
B. En Java-Like se pide que implemente al menos los siguientes métodos (y todos los métodos necesarios para resolver los mismos):

   a. **public void** agregarInstitucion(Institucion institucion) */* Agrega la institución si es que la misma no está agregada aun */*

   b. **public void** agregarResultadoPositivo(Test test, Institucion institucion) */*Agrega un resultado positivo en la colección de resultados. Además agrega la institución si es que la misma no está agregada aun */*

   c. **public double** tiempoTotalMinutos() */* Retorna el tiempo total de todos los tests */*

   d. **public int** getTotalSerologicos() */* Retorna la cantidad de test Serologicos realizados */*

C. Deben comprimir la carpeta de BlueJ que armaron y subirla a la tarea de la plataforma.

Nombre:.....
Apellido:.....
Legajo:.....

Departamento de Informática y Tecnología **SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020**

Nota: Recordar que éste enunciado es ficticio, los tests y su duración, como así también la lógica del sistema son inventados con el objetivo de evaluar el desemèño en la materia. El instituto malbrán no pidió ayuda alguna a la cátedra… aun!.

Ejercicio 2. (SOLO PARA LOS QUE NO APROBARON EL PARCIALITO)

Suponiendo que se desea mejorar el sistema para ahora saber el estado del resultado. Esto sería, **finalizado** (significa que el test ya termino), **en espera** (significa que el test aún no se realizó), y **en proceso** (significa que el test se está realizando).

A. Explique cómo extendería el sistema.
B. Nombre el patrón utilizado, para que sirve y de qué categoría es.
C. Realice un diagrama en UML mostrando como extendería el sistema. Solo la clase que lo usaría y el patrón.

Nota: Para este ejercicio realizar el mismo en papel… sacar una (o las que sean necesarias) foto y adjuntar la misma dentro del archivo comprimido solicitado en el punto 1.

Para este punto deberían usar un state. Veamos como lo modelan. Mucho no podemos hacer aca.

Ejercicio	Puntaje Total	Obtenido
1	85	
2	15	
Total	100	

SOLUCIONES:

Esta puede ser una solución. Seguramente no es la única que vamos a encontrar. Vean que el diseño sea coherente con lo que se pide en el enunciado.

UNNOBA
UNIVERSIDAD NACIONAL
NOROESTE | BUENOS AIRES

Nombre:.....
Apellido:.....
Legajo:.....

Departamento de Informática y Tecnología **SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020**

Marquen todos los detalles y traten de explicar el error. Si hay algo que no saben cómo corregirlo manden mail y lo vemos entre todos.

Recuerden que:

- NO hay otra colección más que Vector.
- No saben interfaces
- Tienen que usar los getters y setters como corresponde
- La única forma de recorrer colecciones es con for-each
- No preguntar por la clase/tipo/etc. Usar polimorfismo
- No romper el encapsulamiento

PUNTOS

Ejercicio	Puntaje
1	85
2	15

NOTA: Aprobado / Desaprobado

MÍNIMO: 70 % de los puntos:

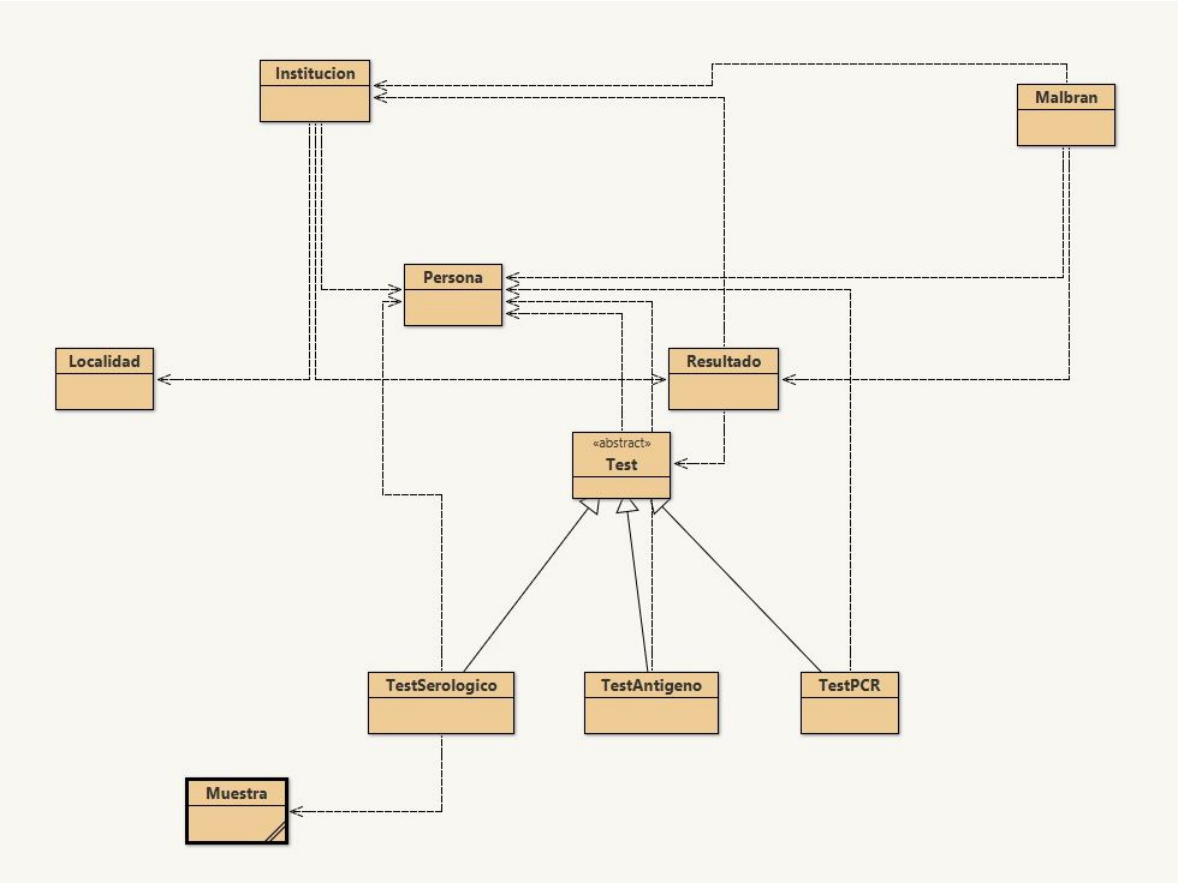
- 60 puntos para los que aprobaron
- 70 puntos para parcial completo

Nombre:……
Apellido:……
Legajo:……

Departamento de Informática y Tecnología

SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020

DIAGRAMA BÁSICO EN BLUEJ:

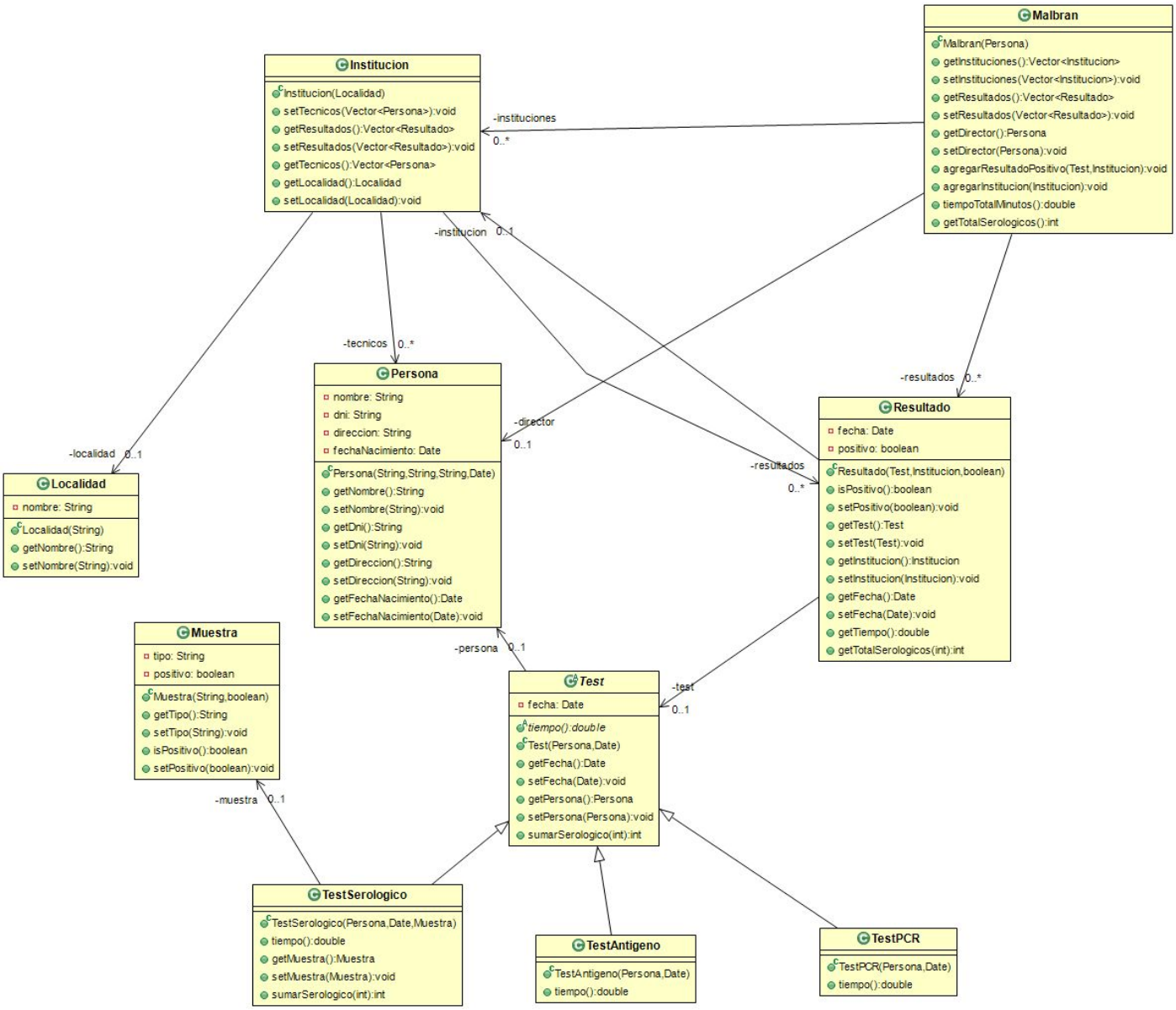


Nombre:.....
Apellido:.....
Legajo:.....

Departamento de Informática y Tecnología

SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020

DIAGRAMA COMPLETO



CODIGO

```
import java.util.Vector;
```

```
public class Malbran {

    private Vector<Institucion> instituciones = new Vector<Institucion>();
    private Vector<Resultado> resultados = new Vector<Resultado>();
    private Persona director;

    public Malbran(Persona director) {
        setDirector(director);
    }

    public Vector<Institucion> getInstituciones() {
        return instituciones;
    }

    public void setInstituciones(Vector<Institucion> instituciones) {
        this.instituciones = instituciones;
    }

    public Vector<Resultado> getResultados() {
        return resultados;
    }

    public void setResultados(Vector<Resultado> resultados) {
        this.resultados = resultados;
    }

    public Persona getDirector() {
        return director;
    }

    public void setDirector(Persona director) {
        this.director = director;
    }

    /*
     * Agrega un resultado positivo en la coleccion de resultados.
     * Ademas agrega la institucion si es que la misma no esta agregada aun
```

```
 */
public void agregarResultadoPositivo(Test test, Institucion institucion) {
        Resultado resultado = new Resultado(test, institucion, true);
        getResultados().add(resultado);

        agregarInstitucion(institucion);
}

/*
 * Agrega la institucion si es que la misma no esta agregada aun
 */
        public void agregarInstitucion(Institucion institucion) {
                if (!getInstituciones().contains(institucion))
                getInstituciones().add(institucion);
        }

        /*
         * Retorna el tiempo total de todos los tests
         */
public double tiempoTotalMinutos() {
        double total = 0;
        for(Resultado resultado : getResultados())
                total =+ resultado.getTiempo();

        return total;
}

/*
 * Retorna la cantidad de test Serologicos realizados
 */
public int getTotalSerologicos() {
        int total = 0;
        for(Resultado resultado : getResultados())
                total =+ resultado.getTotalSerologicos(total);

        return total;
}
```

```
}

public class Resultado {

    private Test test;
    private Institucion institucion;
    private Date fecha;
    private boolean positivo;

    public Resultado(Test test, Institucion institucion, boolean positivo) {
        setTest(test);
        setInstitucion(institucion);
        setFecha(new Date());
        setPositivo(positivo);
    }

    public boolean isPositivo() {
        return positivo;
    }

    public void setPositivo(boolean positivo) {
        this.positivo = positivo;
    }

    public Test getTest() {
        return test;
    }

    public void setTest(Test test) {
        this.test = test;
    }

    public Institucion getInstitucion() {
        return institucion;
    }
```

Nombre:……
Apellido:……
Legajo:……

Departamento de Informática y Tecnología

SOLUCIÓN Parcial primer fecha: 5/06/2020

```
  public void setInstitucion(Institucion institucion) {
    this.institucion = institucion;
  }

  public Date getFecha() {
    return fecha;
  }

  public void setFecha(Date fecha) {
    this.fecha = fecha;
  }

  public double getTiempo() {
        return getTest().tiempo();
  }

  public int getTotalSerologicos(int valor) {
        return getTest().sumarSerologico(valor);
  }
}
```

public abstract class Test {

```
  private Persona persona;
  private Date fecha;

  abstract public double tiempo();

  public Test(Persona persona, Date fecha) {
    setPersona(persona);
    setFecha(fecha);
  }

  public Date getFecha() {
    return fecha;
  }
```

```
  public void setFecha(Date fecha) {
    this.fecha = fecha;
  }

  public Persona getPersona() {
    return persona;
  }

  public void setPersona(Persona persona) {
    this.persona = persona;
  }

  public int sumarSerologico(int valor) {
        return valor;
  }

}
public class TestAntigeno extends Test{

  public TestAntigeno(Persona persona, Date fecha) {
    super(persona, fecha);
  }

  @Override
  public double tiempo() {
    return 10;
  }

}

public class TestPCR extends Test {

        public TestPCR(Persona persona, Date fecha) {
                super(persona, fecha);
        }

        @Override
```

```
        public double tiempo() {
                return 120;
        }

}

public class TestSerologico extends Test{

  private Muestra muestra;

  public TestSerologico(Persona persona, Date fecha, Muestra muestra) {
    super(persona, fecha);
    this.setMuestra(muestra);
  }

  @Override
  public double tiempo() {
    return 15;
  }

  public Muestra getMuestra() {
    return muestra;
  }

  public void setMuestra(Muestra muestra) {
    this.muestra = muestra;
  }

  @Override
  public int sumarSerologico(int valor) {
    return valor + 1;
  }

}
public class Muestra {

        private String tipo;
```

```
        private boolean positivo;

        public Muestra(String tipo, boolean positivo) {
                super();
                this.setTipo(tipo);
                this.setPositivo(positivo);
        }

        public String getTipo() {
                return tipo;
        }

        public void setTipo(String tipo) {
                this.tipo = tipo;
        }

        public boolean isPositivo() {
                return positivo;
        }

        public void setPositivo(boolean positivo) {
                this.positivo = positivo;
        }

}
public class Persona {

   private String nombre;
   private String dni;
   private String direccion;
   private Date fechaNacimiento;

   public Persona(String nombre, String dni, String direccion, Date fechaNacimiento) {
      this.nombre = nombre;
      this.dni = dni;
      this.direccion = direccion;
      this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
```

```
  }

  public String getNombre() {
    return nombre;
  }

  public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
  }

  public String getDni() {
    return dni;
  }

  public void setDni(String dni) {
    this.dni = dni;
  }

  public String getDireccion() {
    return direccion;
  }

  public void setDireccion(String direccion) {
    this.direccion = direccion;
  }

  public Date getFechaNacimiento() {
    return fechaNacimiento;
  }

  public void setFechaNacimiento(Date fechaNacimiento) {
    this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
  }

public class Localidad {

  private String nombre;
```

```
  public Localidad(String nombre) {
    setNombre(nombre);
  }

  public String getNombre() {
    return nombre;
  }

  public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
  }
}
public class Institucion {

  private Localidad localidad;
  private Vector<Persona> tecnicos = new Vector<>();
  private Vector<Resultado> resultados = new Vector<>();

  public Institucion(Localidad localidad) {
    setLocalidad(localidad);
  }

  public void setTecnicos(Vector<Persona> tecnicos) {
    this.tecnicos = tecnicos;
  }

  public Vector<Resultado> getResultados() {
    return resultados;
  }

  public void setResultados(Vector<Resultado> resultados) {
    this.resultados = resultados;
  }

  public Vector<Persona> getTecnicos() {
    return tecnicos;
```

```
    }

    public Localidad getLocalidad() {
        return localidad;
    }

    public void setLocalidad(Localidad localidad) {
        this.localidad = localidad;
    }
}
```